

ActionDB 的技术原理与案例实践

基于OceanBase开源内核的商业发行版

刘世红

爱可生 解决方案架构师

2023/11/04



Contents

目录



- 01 爱可生与OceanBase开源社区
- 02 ActionDB 的技术架构与特色功能
- 03 MySQL数据库迁移实践
- 04 ActionDB 的案例分享

01

爱可生与OceanBase开源社区

爱可生在开源数据库领域的投入与建设
爱可生积极拥抱OceanBase开源生态

爱可生公司介绍



爱可生是国内开源/信创数据库服务及数据库平台解决方案的龙头公司，专注于多模数据库领域，为客户提供企业级的数据库全生态软件产品和服务。



产品主要涵盖：**OceanBase发行版ActionDB、向量数据库TensorDB、多数据库自动化运维管理平台（云树DMP）、数据库云服务平台（云树RDS）、SQL审核平台（SQLE）**等软件产品，以及多中心容灾建设、数据迁移等解决方案。



爱可生成立于2003年，总部和研发中心位于上海，下设北京、深圳等分公司，拥有**15+**年大型系统平台运维经验，位列全球**TOP10**规模的系统建设及运维经验、**1000+**运维项目经验。



近3年私有云市场MySQL产品&运维服务领导地位，得到行业客户的广泛认可，拥有多家世界500强客户及大型银行客户，在金融行业树立标杆地位。

爱可生开源生态建设

**爱可生开源社区**

发消息

2

爱可生开源社区，提供稳定的 MySQL 企业级开源工具及服务，每年 1024 开源一款优良组件，并持续运营维护。
702 篇原创内容 52 个朋友关注
📺 视频号：simplelogic

爱可生开源社区提供的服务

技术干货

8.0 新特性 故障分析 技术分享 公开课 公开演讲

技术专栏

图解 MySQL 一问一实验 SQL 调优 详解 Prometheus ClickHouse 系列

社区信息

开源产品 社区活动 社区官网 关于爱可生



技术文章

新增1000+篇
每日一更



社区热度

平均阅读量1500+
粉丝量破10000+



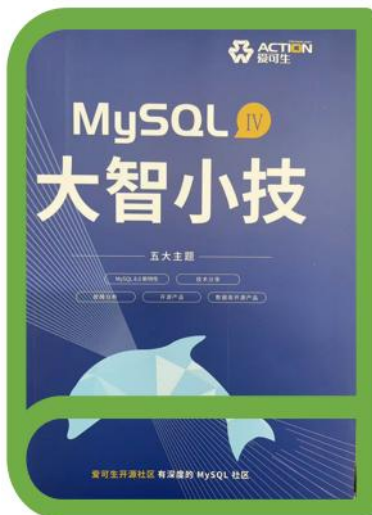
《大智小技》

出版第四册
总出版数量破5000+



社区活动

技术活动 50+ 场
触达从业人群 15000+



爱可生开源项目

爱可生开源社区成立于 2017 年，以开源高质量的运维工具、日常分享技术干货内容、数据库技术布道为己任；目前开源的产品有：SQL 审核工具 SQLE、分布式中间件 DBLE 和数据传输组件 DTLE。

在这里你将收获：高质量的技术内容，企业级数据库工具及服务，丰富的社区活动。截至目前，爱可生的开源产品在 GitHub 上已获得超过 1600+ stars (<https://github.com/actiontech>)。



2017

DBLE

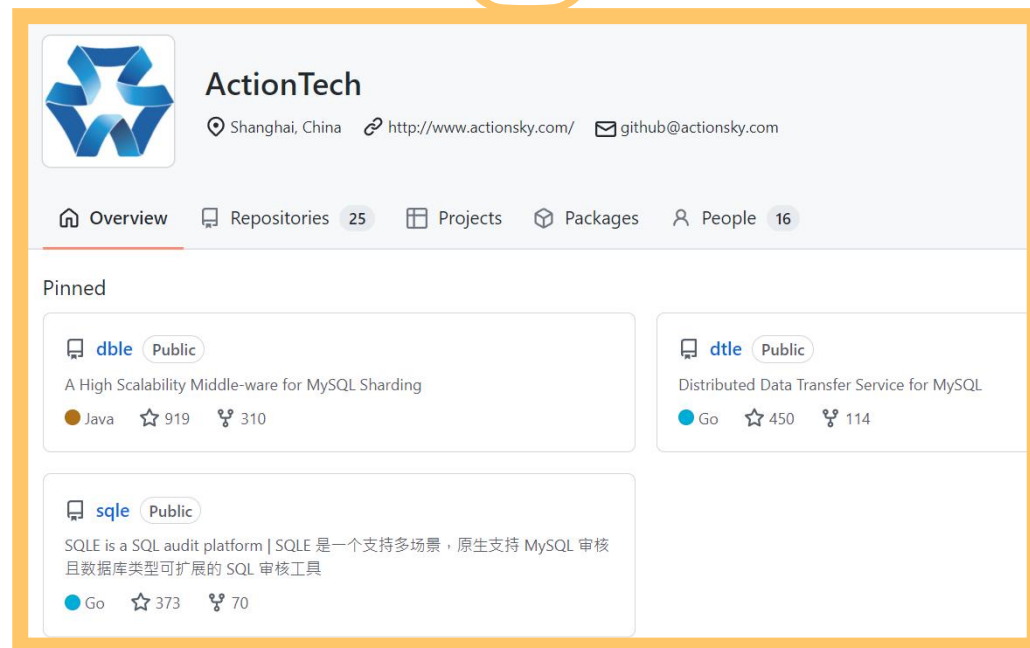
基于MySQL的高性能、高可扩展性、可弹性扩展的分布式数据库中间件。

DTLE

数据传输工具，提供数据复制、数据汇聚、数据同步、数据消费等多功能的数据流服务。

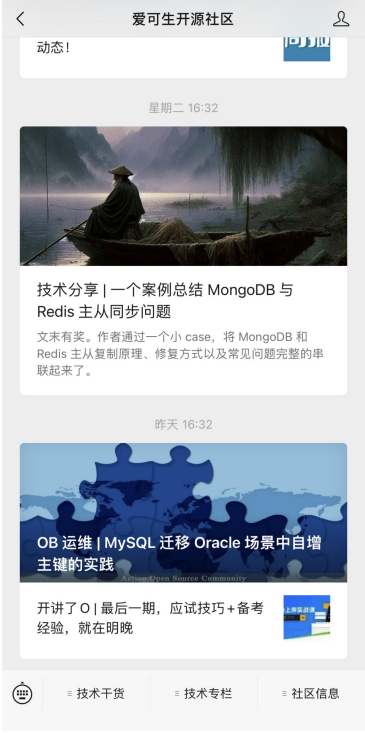
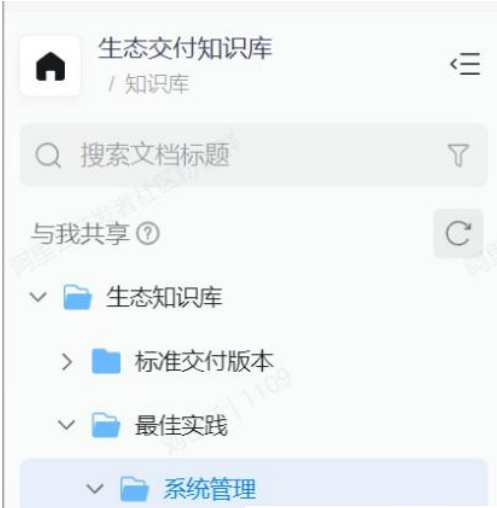
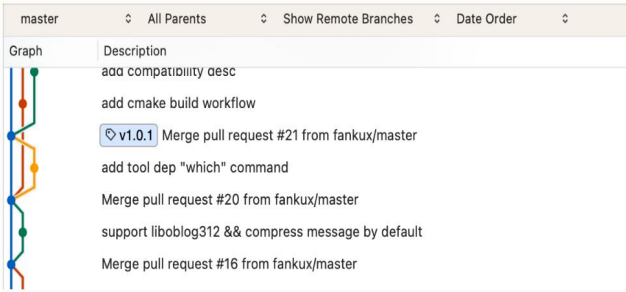
SQLE

面向数据库使用者和管理者的 SQL 审核工具，旨在规范 SQL 审核上线流程，提高 SQL 质量。



爱可生积极加入OceanBase开源生态

- 1. 投入内核开发人员
- 2. 社区提交66个commit （截止2022年10月12日）
- 3. “爱可生开源社区” 公众号 （OB知识分享50+）
- 4. 爱可生和OcenaBase生态知识库共建
- 5. OB技术栈人才培养 （OBCP 以上人员30+，OBCA 80+ ）
- 6. 铂金技术伙伴和金牌分销商



02

ActionDB 的技术架构与特色功能

新一代分布式数据库是行业变革的需求

原生分布式数据库是分布式架构演进的最终方向

ActionDB 介绍

- **ActionDB 是官方授权并由原厂做 Level3 服务支持**，基于 OceanBase 4.X 开源内核，具有高可靠性，可水平扩展能力，可灵活支持不同存储数据和并发规模，是一款高性能、高可用、高扩展的单机分布式一体化数据库产品。
- **完全兼容 MySQL 协议，配备统一数据库管理平台**，包含配置部署、备份恢复、监报告警、数据扩容等全方位的管理能力。
- 充分发挥爱可生多年在开源数据库领域的专业经验和技術积累，**提供了企业级的安全特性、易用的数据库工具和更便捷的服务。**

OB内核	版本 4.X	
工具	迁移复制工具 开发工具 企业级工具套件 安全特性 DMP 多库管理平台	包含OMS工具 包含ODC工具 包含企业级工具OCP和OMA 透明数据加密、传输加密和访问安全 爱可生多库管理平台
标准支持服务 (7*24全天候)	无限制的支持事件 7*24生产支持服务 OB远程咨询支持服务 维护型修复版本和升级更新	爱可生服务 爱可生服务 爱可生服务 OB原厂Level3服务支持

ActionDB产品架构

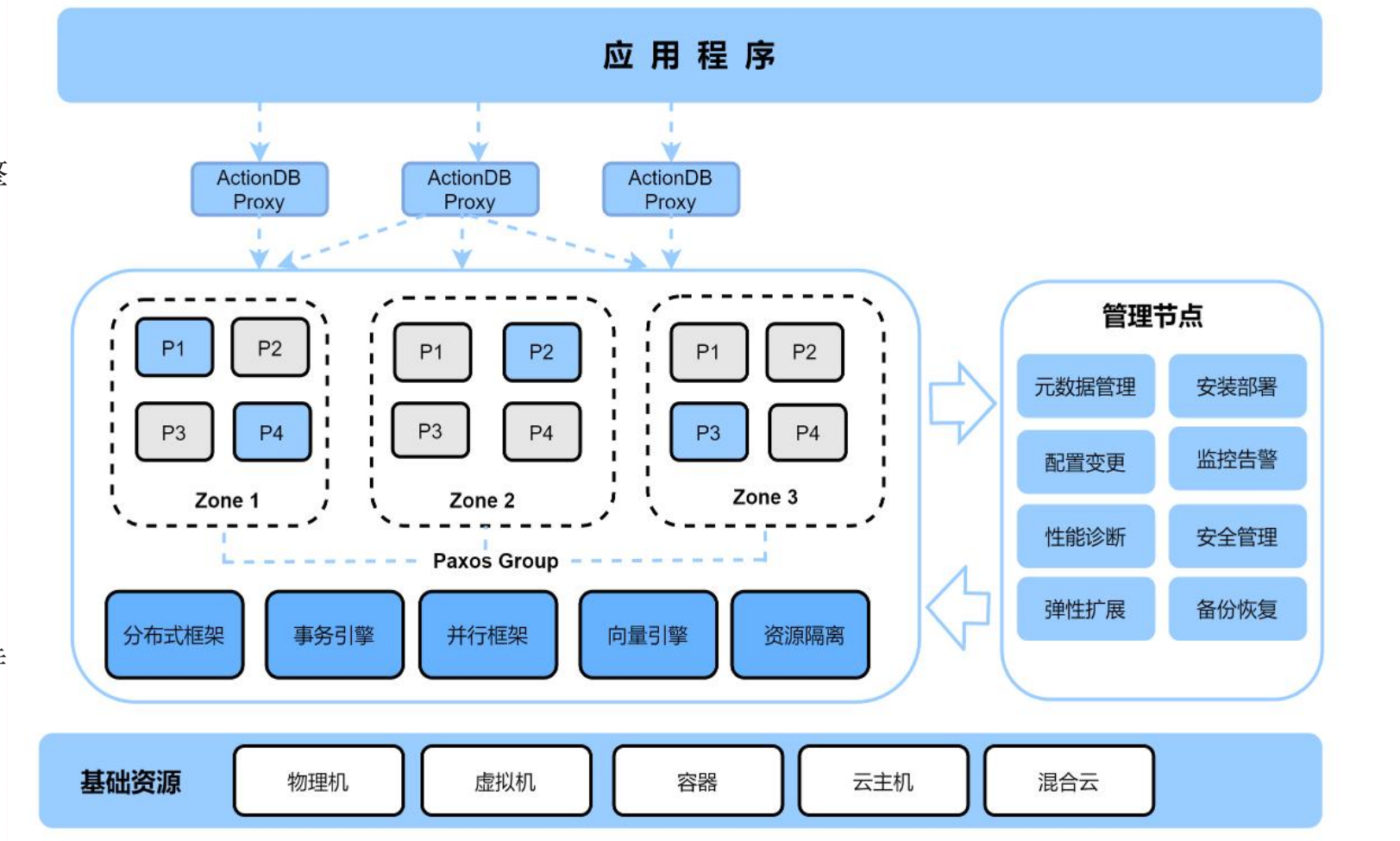
多副本：一般部署为三/五个Zone，每个Zone由多个节点（OBServer）组成

全对等节点：每个节点均有自己的SQL引擎和存储引擎，各自管理不同的数据分区，完全对等

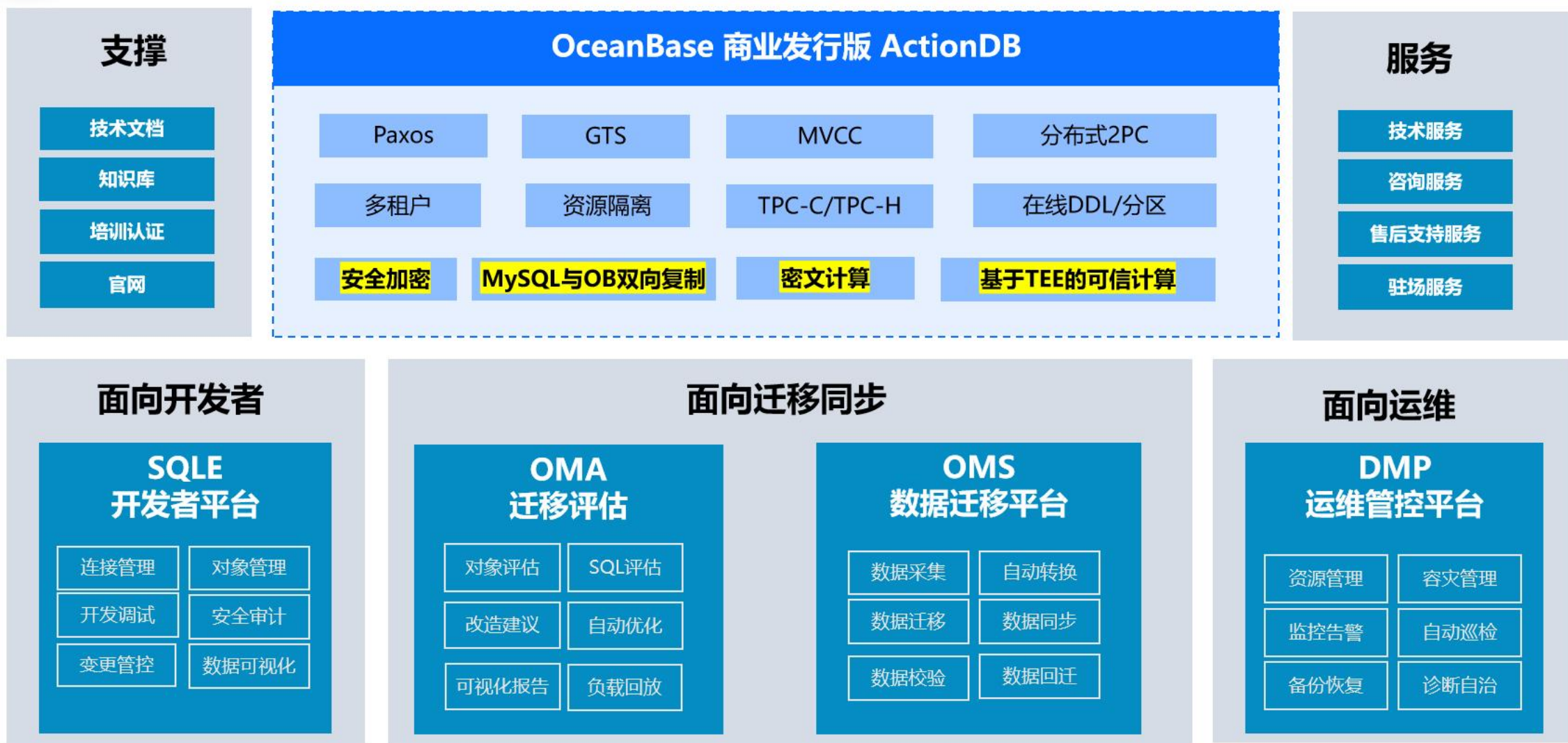
无共享：数据分布在各个节点上，不基于任何共享存储结构（share-nothing）

分区级可用性：可靠性与扩展性的基本单元，自动流量路由、负载均衡、故障转移

数据强一致：多副本 + Paxos分布式选举协议的金融级实现，保证数据（日志）持久化到多数派节点，数据校验规避静默错误



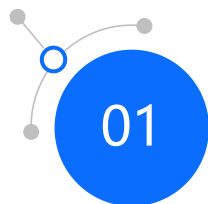
ActionDB 产品形态、工具体系和服务体系



ActionDB核心特性

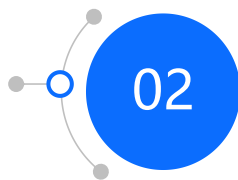
全栈信创替代

内核自主研发，拥有高度自主性和安全性
全栈兼容国产软硬件环境



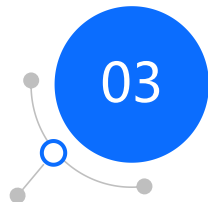
MySQL生态兼容

全面兼容MySQL协议，存量MySQL
零成本迁移



HTAP特性

同时支持在线实施交易和实时分析
一份数据，双份收益



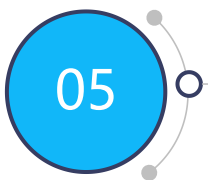
资源隔离，数据压缩率高

原生多租户实现资源的物理隔离，大幅优化资源池
基于LSM-Tree的存储引擎，实现存储的大幅降低



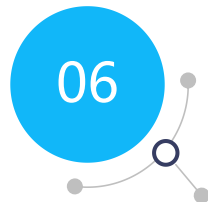
集成DMP多库管理平台

配备web版多数据库运维管理平台，生态工具齐全，
提升运维效率

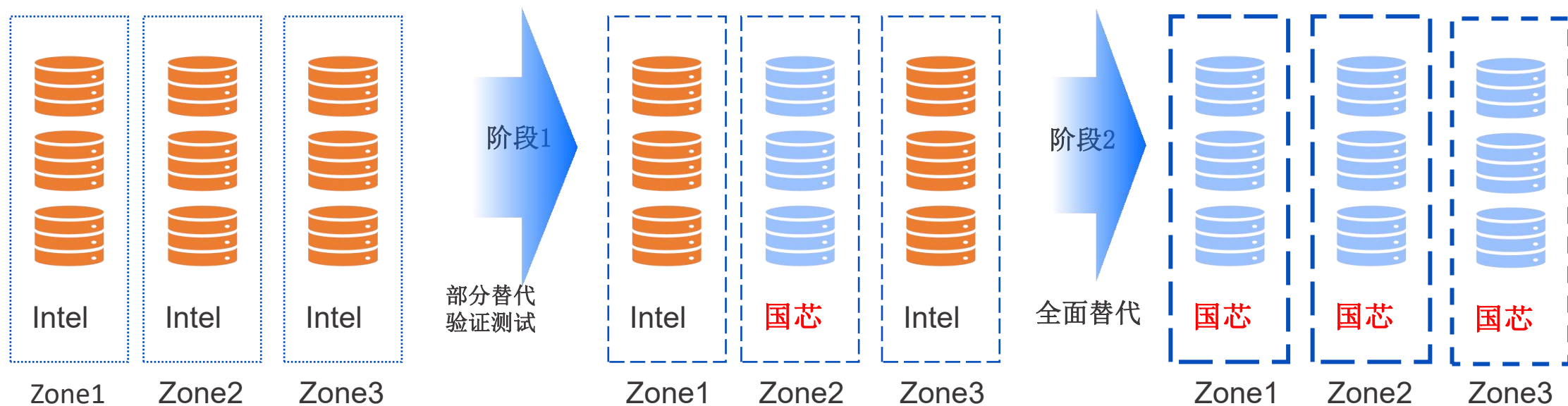


标准化服务体系

完善的运维流程，完整的知识库，高效的服务团队，
全流程规范化管理

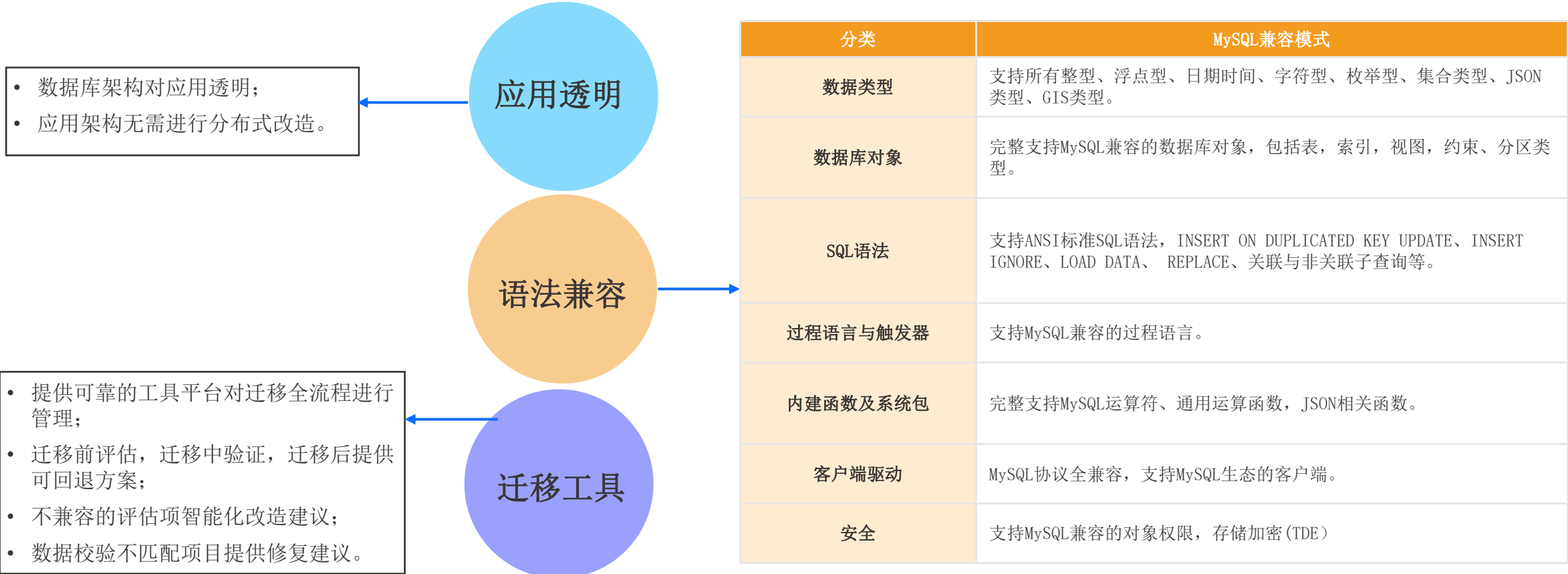


全栈信创替代



ActionDB集群支持多芯服务器的混合部署，帮助客户逐步的从Intel芯片服务器逐步替换为国芯服务器（海光、鲲鹏、飞腾等），最终实现全栈替换。

应用透明迁移，全面兼容MySQL生态



4. X版本进一步增强了兼容性：新增MySQL 8.0语法、函数和协议；规范化298个数据字典与108个动态性能视图。

HTAP: 一份数据, 两份收益

一套系统海量交易+海量分析

OLTP+OLAP混合需求是TOP行业强诉求, ActionDB 基于分布式架构, 向无限可扩展的Oracle发展, 做好交易处理场景的同时, 完成分析、跑批等分析性场景

传统方式: 高处理负载

Step 1 OLTP 请求

Step 2 OLAP 请求

HTAP引擎: 混合需求完成

OLTP 请求 + OLAP 请求

OceanBase发行版
ActionDB

混合负载引擎

复杂查询优化

- 自动计划演进、免人肉调优

线性扩展的实时OLAP处理能力

- 水平线性扩展 (千亿级数据关联查询)、秒级低时延响应



TP与AP一体化引擎

- 可同时处理TP与AP查询、数据插入立即可见
- 未来版本支持行业混合存储

集群级并发资源管理

- 优化资源分配与流量控制、选择策略灵活

混合负载 + 数据库 (DBaaS) 服务实现低成本和简化运维

交易数据系统

分析数据系统

OLTP工作负载

OLAP工作负载

HTAP引擎

成本降低, 简化运维

一套引擎支持 OLAP + OLTP 工作负载, 同时实现两套系统功能, 实现成本和复杂度大幅降低

基于LSM-Tree的高级压缩技术大幅降低存储成本

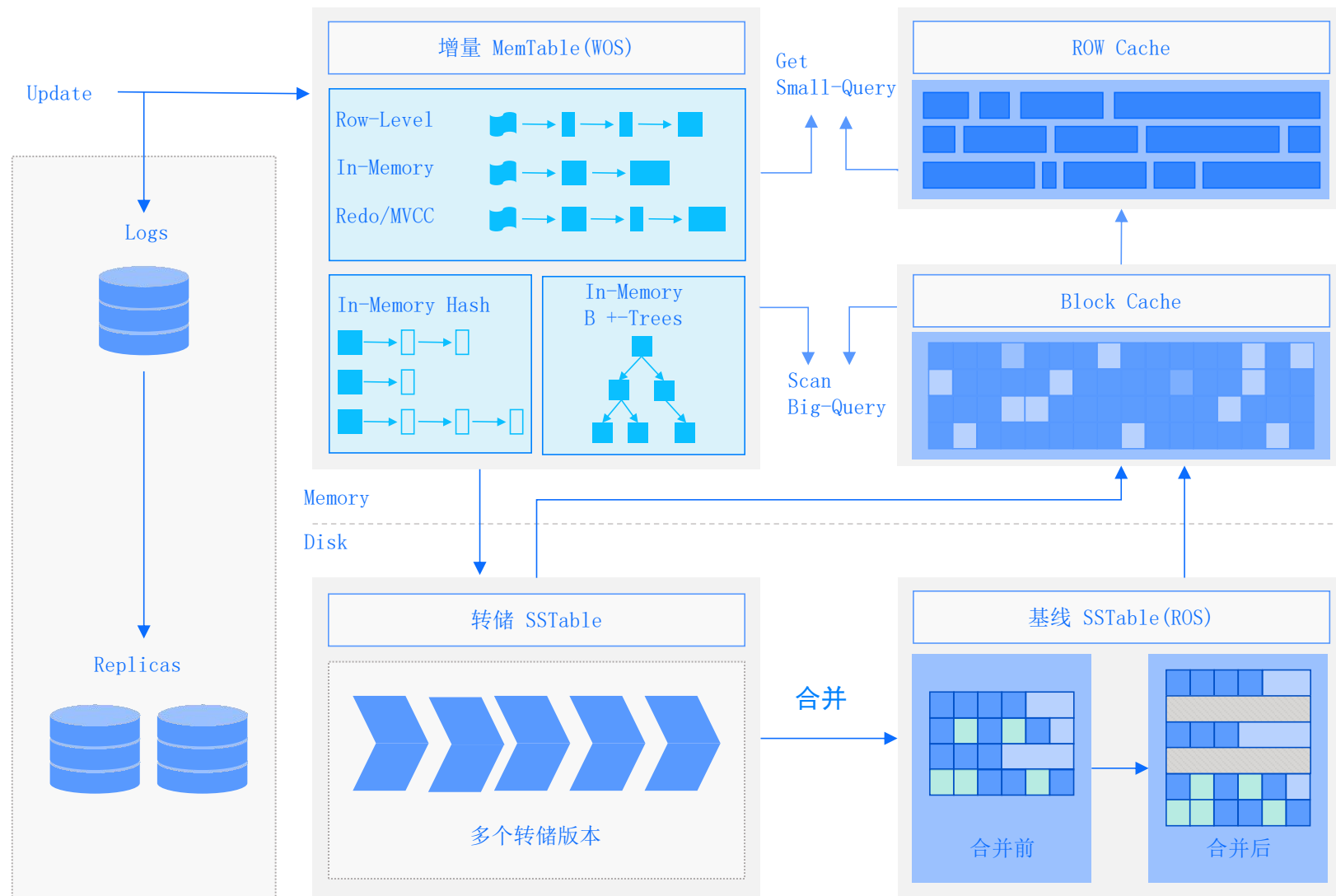
LSM-Tree架构

- 全量数据 = 基线数据 + 增量数据
- 消除磁盘随机写
- 异步写磁盘

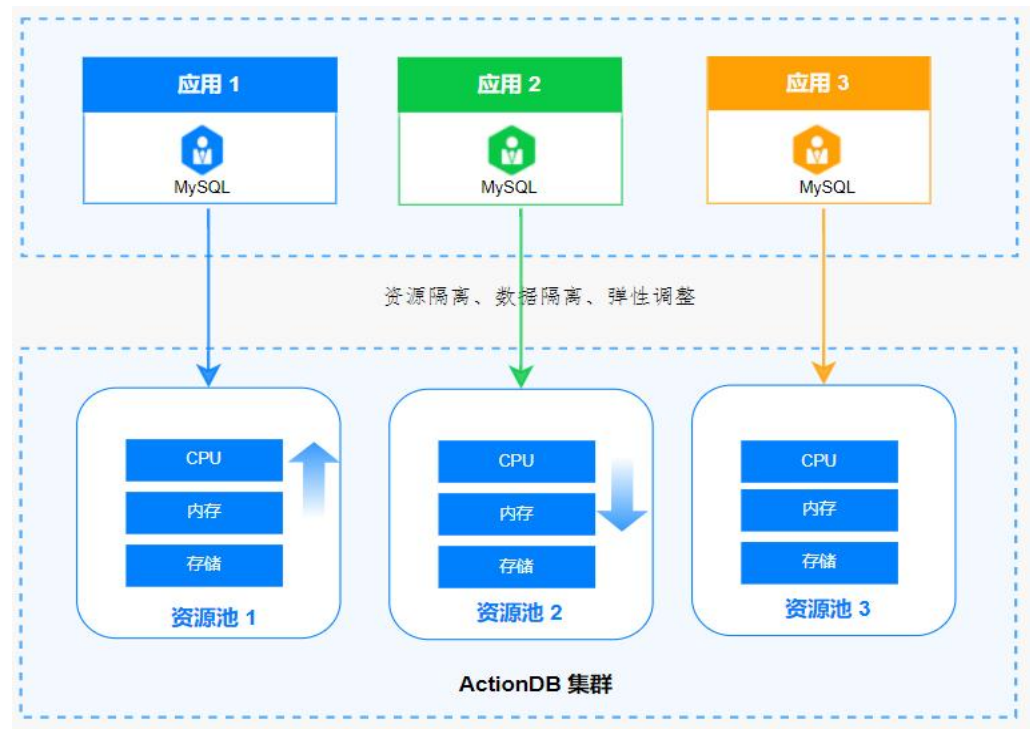
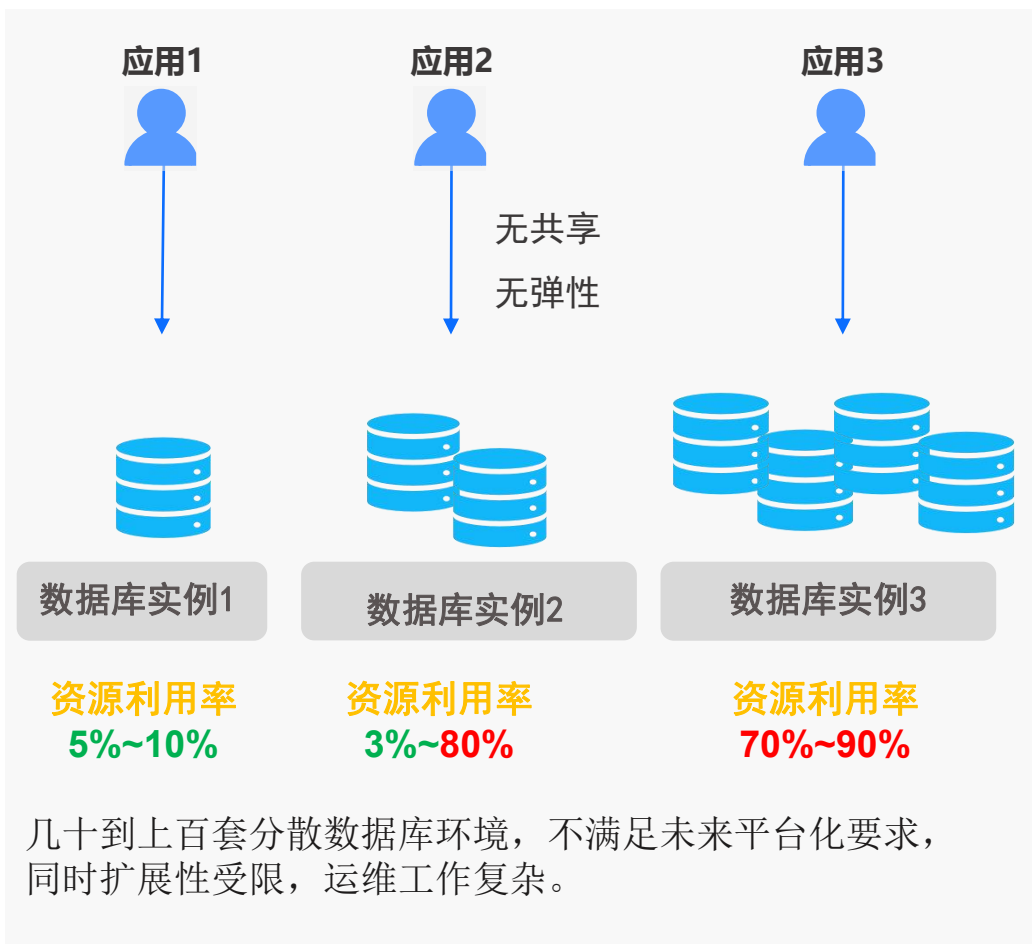
高效存储引擎

- 定长块存储
- 数据压缩 / 校验

某业务从MySQL迁移到OceanBase,
数据由**100TB**压缩到**33TB**



基于资源高度池化的成本优化



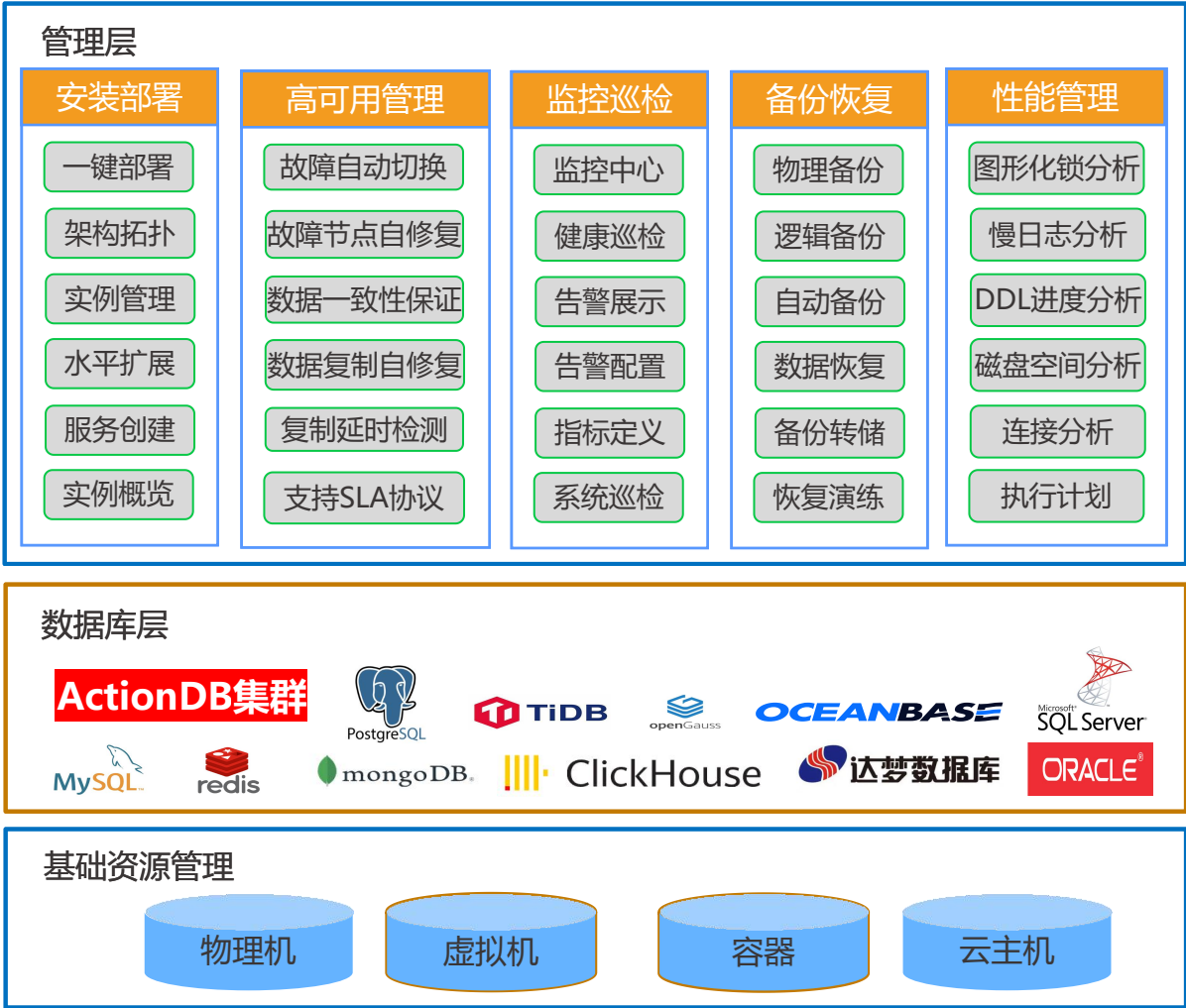
数据库集群整合平台化，多租户整合应用数据库，可以支持单机（主从结构）和分布式，所有节点可读可写，大幅提升性价比。

管理平台：流程化、标准化数据库助力企业做好数据库监管

面向运维人员，提供数据库全生命周期的运维能力，支持ActionDB/MySQL/Redis/MongoDB集群部署、备份与恢复系统、监控与告警、资源管理、性能优化、服务诊断、健康巡检等功能。



云树DMP —— 多数据库自动化运维管理平台



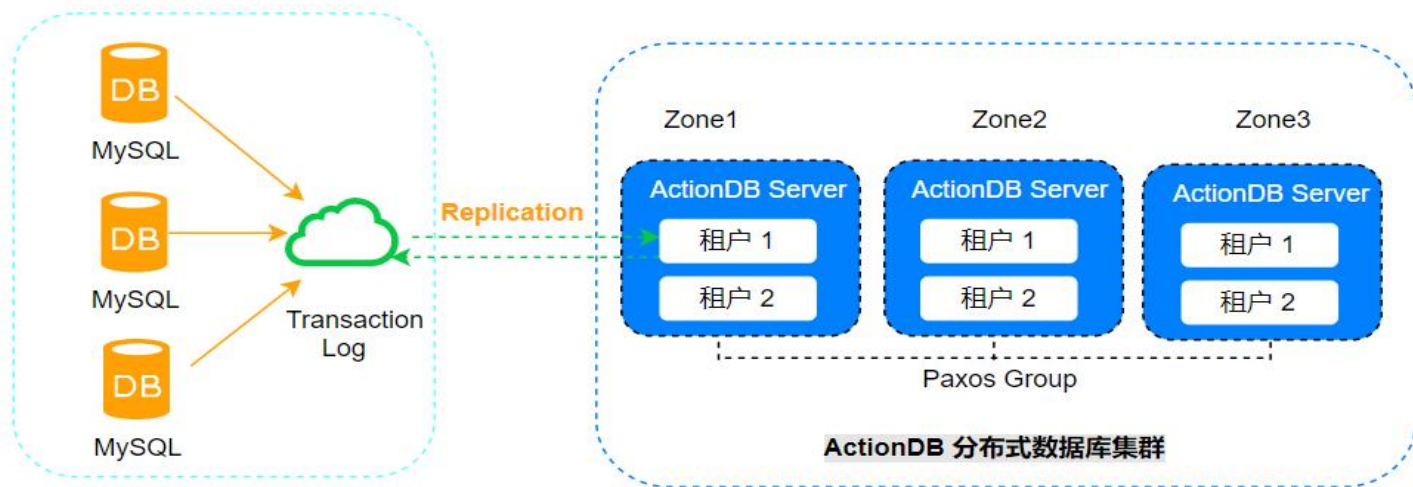
爱可生的服务体系



ActionDB 增强功能-双向复制

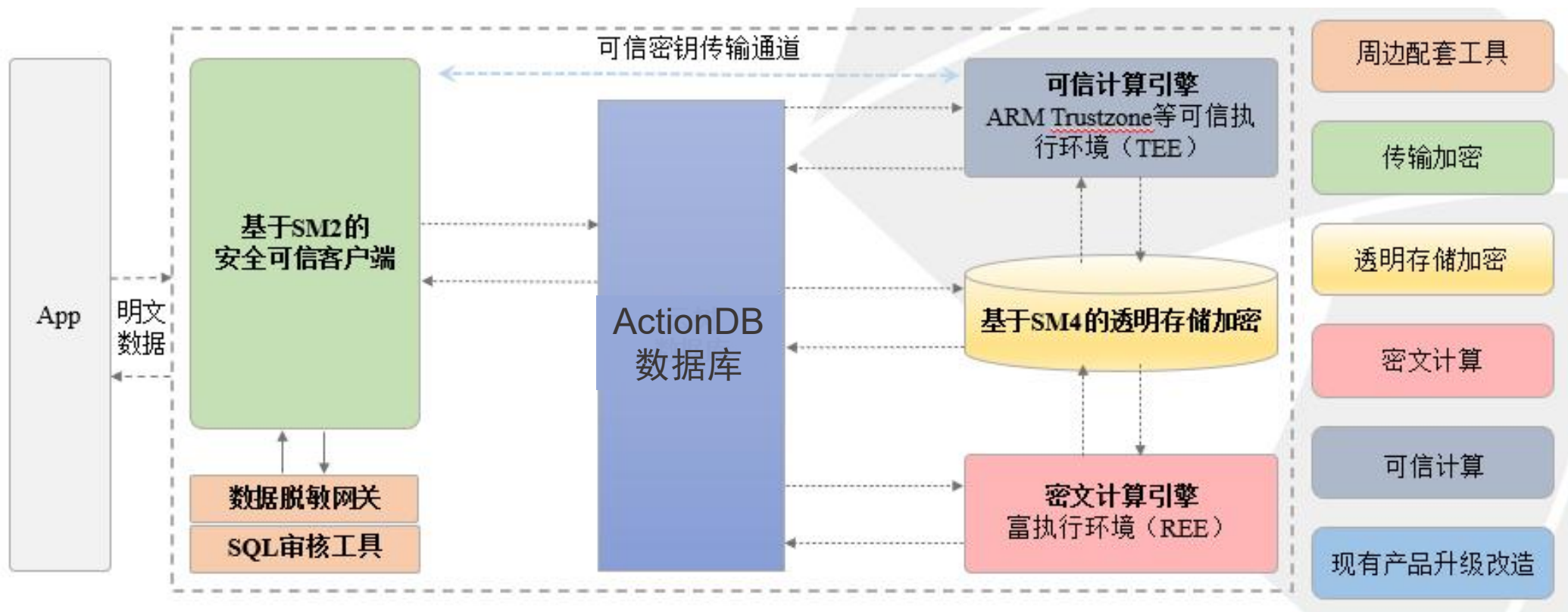
增加MySQL和ActionDB的单机架构的双向可复制:

- 1) 私有化部署、公有云的MySQL为主库，ActionDB的单机架构为从库，面向从MySQL迁移到ActionDB。
- 2) 其他基于MySQL的国产库为主库，ActionDB的单机架构为从库，面向从国产库迁移到ActionDB。
- 3) ActionDB的单机架构可以为主，MySQL为从，面向需要保障迁移的回写。
- 4) ActionDB支持了MySQL的Replication复制，使ActionDB可以大量兼容MySQL生态工具。
- 5) MySQL等为主库，ActionDB分布式架构为从库，面向ActionDB通过HTAP场景切入。



ActionDB 增强功能-全密态数据库

联合实现最高程度的安全可信：即实现数据从传输、存储到计算的全生命周期保护的最高全密态的级别安全；数据库提供可信的数据隐私保护能力，只有数据的业务侧（拥有方）能解密数据。

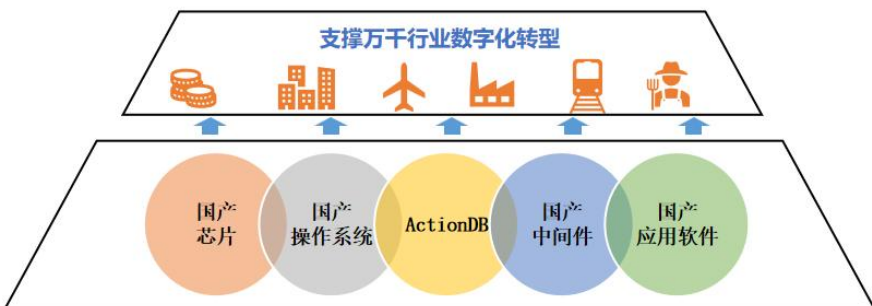


更多功能如OMS迁移工具，安全审计，基于OB开源内核的多模数据库。。。

ActionDB 应用场景

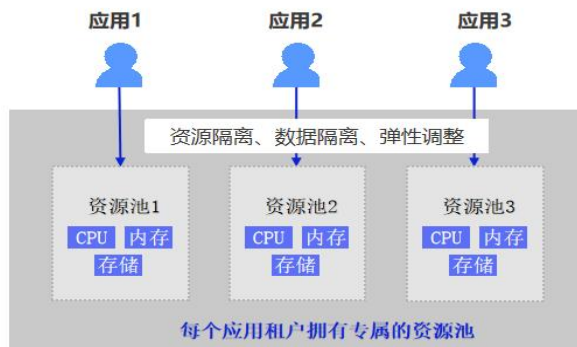
国产全栈信创替换

内核代码自主研发，不依赖任何开源数据库产品或存储引擎，从底层国产芯片到国产操作系统全栈国信创兼容，蚂蚁金服十年支付宝海量并发场景磨炼，代码安全可控，迭代可持续，是国产数据库替换的首选



规模化 MySQL 业务迁移

通过多租户的资源池优化和基于LSM-Tree架构的存储引擎，大幅提高企业资源利用率，同时降低数据存储成本，灵活的扩缩容和HTAP特性解决了传统的MySQL的AP性能上的短板和扩容痛点，为企业的数字化转型赋能



新业务系统中的数据库选型

数字化时代，数据量迎来了爆发式增长，传统数据库性能瓶颈、分析能力不足、成本高昂等问题逐渐凸显，分布式数据库凭借数据自动分布在多个节点，连接任何一个节点均可以对集群数据进行读写，事务强一致等特性，将成为新一代数据管理解决方案。



03

MySQL数据库迁移

新一代分布式数据库是行业变革的需求
原生分布式数据库是分布式架构演进的最终方向

异构数据库迁移的挑战

兼容性

异构数据库迁移一般都会存在兼容性问题，例如对象类型，数据类型，数据精度，SQL语法不一致，导致迁移困难

数据源种类多

传统商业数据库，开源数据库，国产数据库种类繁多，各种数据库能力参差不齐，导致迁移升级复杂度更高

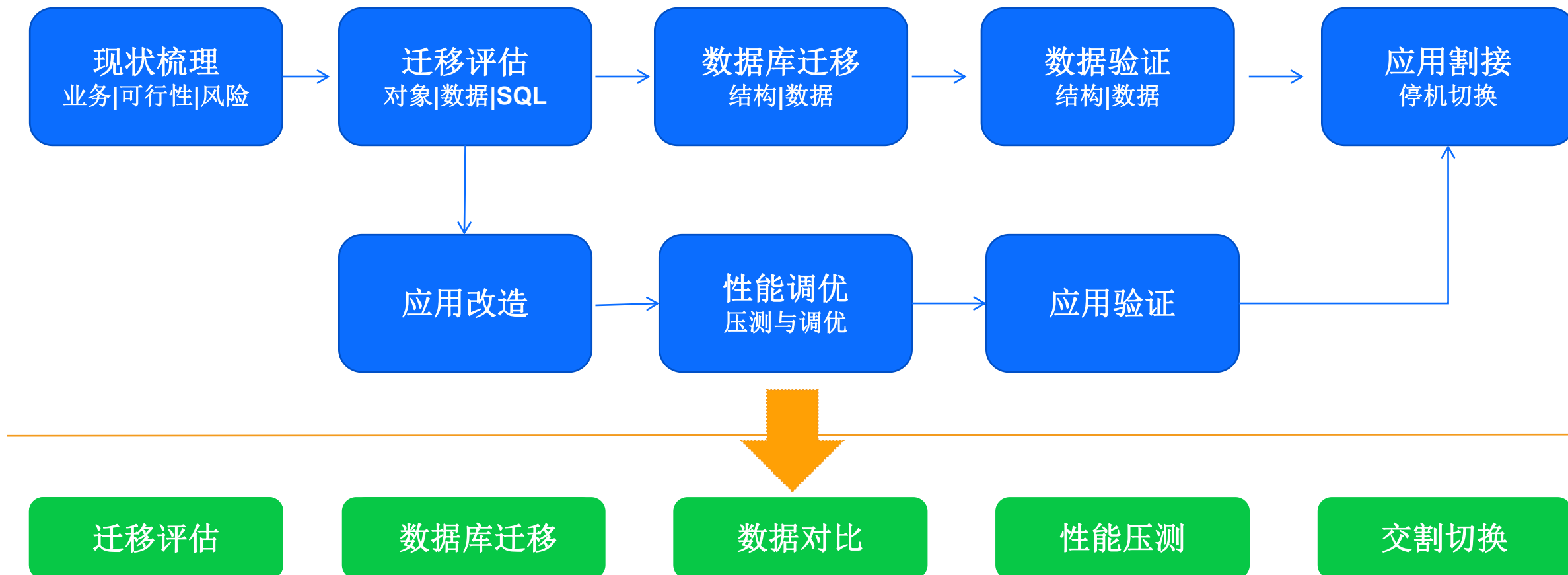
数据量大

传统商业数据库单机加历史数据量大，且业务高峰期压力大，大数据量也为迁移带来新挑战

性能评估

线上业务性能要求高，业务连续性需要保证，性能要求也给迁移改造带来新挑战

MySQL 迁移到ActionDB的升级路线



MySQL 迁移到ActionDB的升级工具

场景	特性	推荐迁移工具
结构迁移	MySQL 迁移到OceanBase/ActionDB兼容性评估	OMA
	MySQL 向OceanBase/ActionDB对象结构转换	DBCat+自定义脚本
数据迁移	文本数据离线迁移OceanBase/ActionDB	DataX、OBLoader
	MySQL实时迁移\离线迁移OceanBase/ActionDB+数据验证+回写	OMS
	异构关系型数据库之间数据离线迁移OceanBase/ActionDB	DataX
综合场景	异构数据库实时迁移OceanBase/ActionDB + 验证 + 回写	DBCat + OMA + OMS
	异构数据库离线迁移OceanBase/ActionDB	DBCat + OMA + OMS / DataX / OBLoader
	MySQL实时迁移OceanBase/ActionDB+灰度测试+数据验证+回写	ActionDB 双向复制功能

OMS工具迁移的具体步骤

1.选择源和目标数据源

2.选择迁移选项，结构、全量、增量、校验

3.启动迁移

4.正向/反向切换

×

编辑数据源

默认

租户类型

所属 OCP（可选）

主机 IP

端口

租户名

集群名

数据库用户名

数据库密码

DB Name（可选）

default

Oracle

MySQL

请选择

10.186...

2883

t1

myoceanbase

user1

请输入

请输入

迁移选项 [迁移类型是什么](#)

☐ 结构迁移

☐ 全量迁移

☐ 增量同步

☐ 同步 DML [功能介绍](#)

支持被选择的 DML 语句同步至目标端，常用于历史表和交易明细表场景

☐ Insert ☐ Delete ☐ Update

☐ 同步 DDL [查看支持的 DDL 功能介绍](#)

如果您选择同步 DDL，则请您查阅产品文档，确认 DDL 同步范围。

如果您未选择同步 DDL 功能但需要对源端 Schema 进行变更，请您先在目标端数据源执行对应 DDL 语句

☐ 全量校验

☐ 反向增量

上一步

下一步

OceanBase 迁移服务

概览

数据迁移

数据同步

数据源管理

运维监控

概览

机器

组件

运维任务

系统管理

基本信息

迁移详情

ID: np_56wp7umrp48w

告警等级: 低保护

创建时间: 2023-10-30 17:34:37

连接详情: MySQL » OceanBase MySQL Mo... [连接详情](#)

迁移类型: 结构迁移+全量迁移+增量同步+全量校验

创建人: admin

全量迁移并发速度: 正常

预检查

结构迁移

全量迁移

增量同步(2 分钟)

全量校验

正向切换

状态: 已完成

启动时间: 2023-10-30 17:36:31

结束时间: 2023-11-01 11:17:55

总计耗时: 2 天

收起

进入下一阶段

进度: 100%

实时流量: 0 KB/s | 0 KB/s

预估总行数: 3

已完成校验行数: 3

RPS: 0 | 0

Step 1 启动正向切换: 此步骤不会停止链路，仅确认即将开始执行切换流程

已通过

正向切换已启动

Step 2 切换预检查: 检查当前项目状态是否具备切换条件

已通过

Step 3 确认源端停写: 确认源端无增量数据产生

已通过

Step 4 确认同步追平停写位点: OMS自动检查源端与目标端处于一致位点

已通过

Step 5 停止正向同步: 停止源端到目标端的 Incr-Sync

已通过

Step 6 执行数据库对象处理: 完成数据库对象迁移，删除数据迁移附加对象并补充执行未迁移数据库对象

已通过

迁移实施风险把控

业务代码“0修改” 数据质量“高保证” 平滑迁移“无风险”



如何优雅完成数据库升级：

- 业务影响： AtcionDB 支持MySQL语法兼容并且OMS提供全量加增量数据同步支持业务不停机迁移，业务只需要改连接串；
- 数据安全： 数据校验确保数据正确性，不丢数据不漏数据；
- 可回滚： 支持向原数据库反向回流同步，提供回切能力。

MySQL 迁移到ActionDB的升级方案

	现状梳理	资源评估	迁移规划	功能验证	迁移演练	上线割接																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
阶段重点	- 梳理当前业务现状 - 数据库兼容性评估 - 可行性和风险分析	- 项目整体规划 - 硬件需求评估 - 人力资源评估	- 应用解耦和规划 - 数据库解耦和规划 - 高可用和资源规划 - 容灾架构规划 - 迁移方案确认	- 应用及数据库联调适配 - 负载回放验证 - 性能压测及改造优化 - 数据迁移和验证	- 割接和回退计划 - 容灾/运维演练 - 在线弹性扩缩（可选） - 割接和回退演练	- 应用切流和业务验证 - 割接上线和风险保障																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
实施内容	- 整理当前数据库工作现状，构建使用大图，明确需求 - 迁移评估平台（OMA）进行对象、SQL等兼容评估，形成评估结论报告 - 基于评估情况，分析评估可行性及风险，形成确定性结论		- 应用逻辑梳理、改造 - 优化及联调 - 功能及性能测试（OMA-DBReplay）	<table border="1"><caption>平均CPU使用率TOP 20</caption><thead><tr><th>SQL ID</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th>SQL类型</th><th>SQL文本</th><th></th></tr></thead></table>	SQL ID	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	
	SQL ID	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本	SQL类型	SQL文本					

04

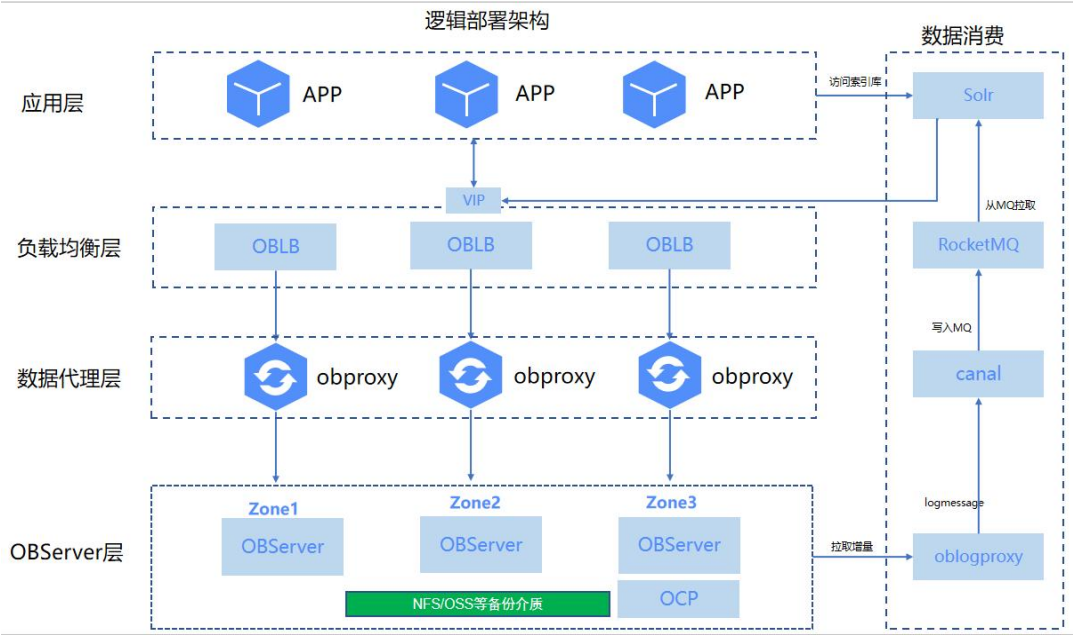
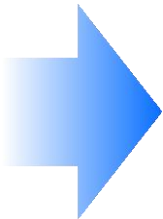
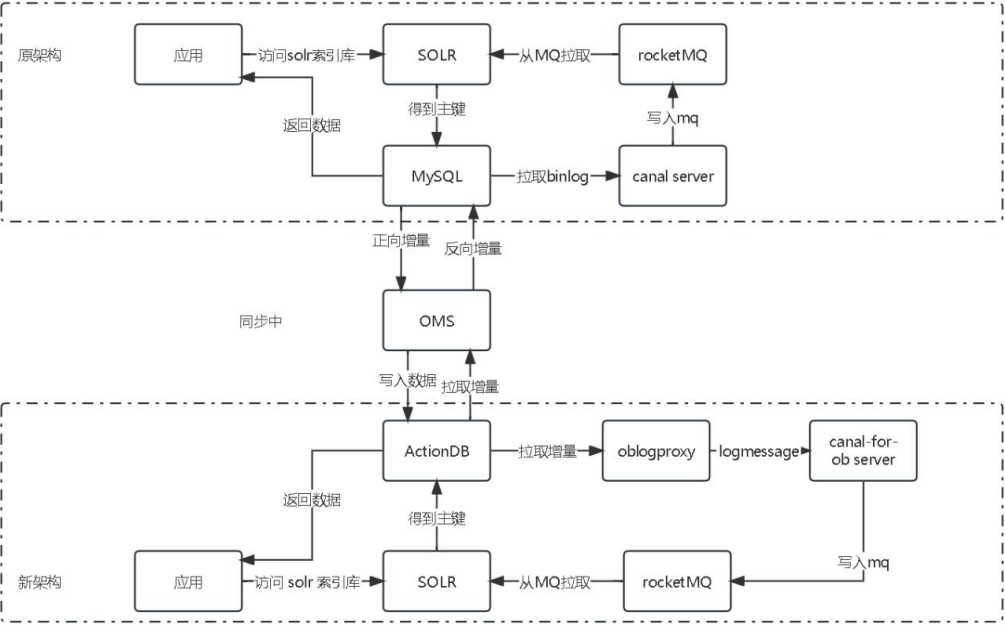
ActionDB的案例分享

新一代分布式数据库是行业变革的需求
原生分布式数据库是分布式架构演进的最终方向

某体育品牌国产数据库升级案例

业务挑战:

- MySQL单表数据量较大，涉及订单及轨迹表大表数据量近1个亿，数据日均增长约10W,随着业务增长会持续增长，进行分库分表改动工作量大，且存在较多限制
- 业务架构复杂，部分场景SQL在MySQL无法正常执行出结果，无法面对双十一等流量洪峰
- 大表DDL变更，需停服务运维
- 资源垂直扩容及水平扩容耗时较长且存在业务中断



某体育品牌国产数据库升级案例

客户收益:

- 多租户+存储压缩, 满足未来增长, 后续无需归档

订单物流系统TMS数据在MySQL为705G, 迁移至ActionDB后磁盘占用仅374G, 相比MySQL存储占比仅53%

- 满足大促需求: 多节点横向读写能力

增加ActionDBServer的数量, 系统自动将表/表分区的各个副本重均衡分布到新增加的ActionDBServer节点

物理拷贝, 每节点>500MB/s

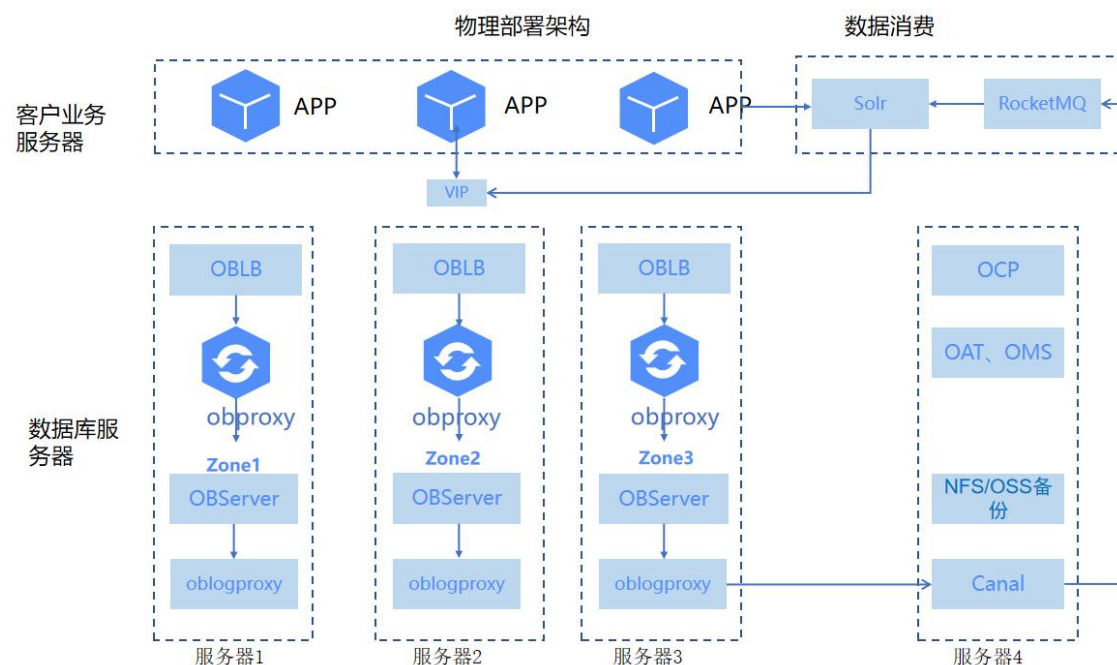
无需重新hash每条记录, 应用无感知, 无需像分库分表那样对应用配合大量改造

- 提高日常发布流程, 大表DDL无需停服务

添加字段秒级, 增加字段和增加索引不锁表, 在线添加, 不影响业务的连续性

- 应对海量分析场景, HTAP混合负载, 一份投资完成两套系统

解决部分大查询SQL在MySQL上无法返回结果, 提升报表数据处理速度



Thank you!

